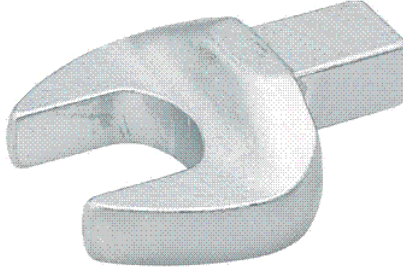
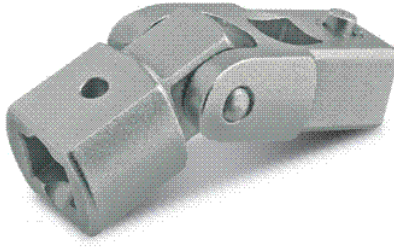


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 203819 发动机燃油管路（低压管路）

工具

名称	类型	编号	描述	
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.1		
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.2		
插入带接头的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

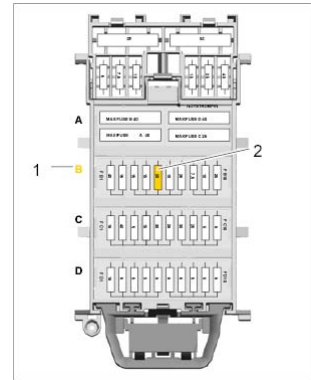
技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油低压管路上的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 释放系统中的燃油压力。



乘客舱的保险丝座（左前部）

- 1.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
- 1.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 amp) 保险丝 **-2-**。
- 1.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。
2. 拆下发动机舱盖。
→ **557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “拆卸” 部分**
3. 拆下后壁盖。
→ **555919 拆卸和安装后壁盖 - “拆卸” 部分**
4. 拆下后车底护板。
→ **519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分**

拆卸发动机燃油管路（低压管路）

拆卸发动机燃油管路（低压管路）



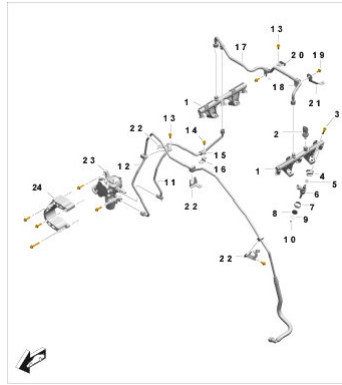
警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

部件概览



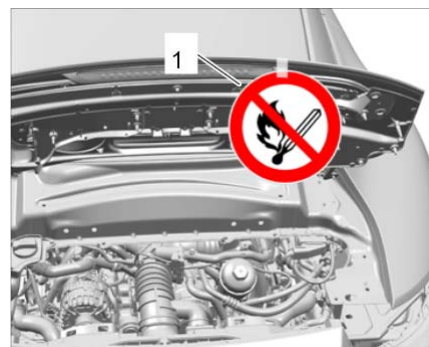
发动机舱燃油系统部件概图

- 1 - 燃油收集管
- 2 - 压力传感器
- 3 - 外 Torx 螺钉, M6 x 30
- 4 - 喷油器弹簧卡箍 - 务必更换
- 5 - O 型圈, 7.52 x 2.8 - 务必更换
- 6 - 喷油器（高压喷油器）
- 7 - 防尘套 - 务必更换
- 8 - 隔环
- 9 - 挡圈 - 务必更换
- 10 - Teflon 密封环, 6.3 x 2.8 - 务必更换
- 11 - 从泵到连接管路之间的高压管路
- 12 - 连接到泵的低压管路
- 13 - 外 Torx 螺钉, M6 x 16
- 14 - 外部 Torx 螺钉, M6 x 12
- 15 - 软管卡箍, 8 x 15
- 16 - 高压管路支架
- 17 - 高压连接管路
- 18 - 软管卡箍, 12 x 15
- 19 - 外 Torx 螺钉, M6 x 16
- 20 - 中间连接管路托架
- 21 - 连接管路托架
- 22 - 低压管路保持架
- 23 - 高压燃油泵
- 24 - 高压燃油泵盖

1. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。

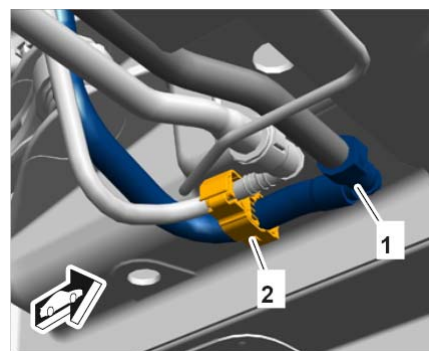
→ 2001AW 燃油系统基本安全操作指南 - “信息” 部分

2. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 -1- 。



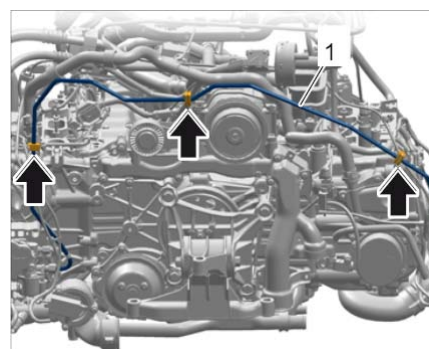
操作燃油系统时的警告标志（以 991 为例）

3. 断开连接车底的燃油低压管路。



燃油低压管路连接

- 3.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
- 3.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 -1- 。
- 3.3. 打开管路支架 -2-，然后松开燃油低压管路。
4. 将燃油低压管路 -1- 通过三个橡胶支座中的后壁盖小心地松开 -箭头- 。



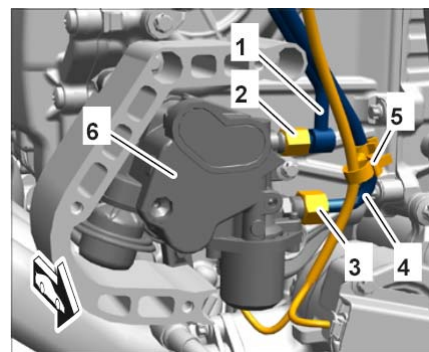
松开燃油低压管路



信息

- 松开高压燃油泵处燃油管路上的联管螺母之后，如果用手无法将其拧下，则必须更换相关管路。

5. 从高压燃油泵 断开燃油低压管路。



高压燃油泵的燃油管路

5.1. 从燃油低压管路松开电缆支架 -5- 。

5.2. 用手松开并拧下高压燃油泵上的联管螺母 -3- 。

6. 将燃油低压管路 -4- 向上拆出发动机舱。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

在燃油低压管路的螺纹、锥面和联管螺母上涂抹 OKS 1710，为重新安装做好准备。

安装发动机燃油管路（低压管路）

安装发动机燃油管路（低压管路）



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 **OKS 1710 润滑剂**（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

- 在燃油低压管路的螺纹、锥面和联管螺母上涂抹 **OKS 1710**。

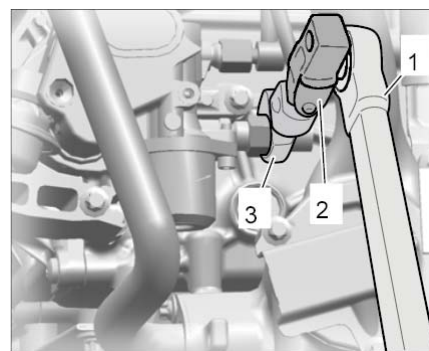
让润滑油晾干 60 分钟！

- 将燃油低压管路连接到高压燃油泵。
- 在燃油管路的联管螺母、锥面和高压燃油泵螺口插座上涂抹 **OKS 1710 润滑剂**。
 - 将燃油低压管路移入安装位置，然后用手拧紧高压燃油泵上的联管螺母。
 - 使用燃油管路工具套装：带接头的转接器相对于扭矩扳手的位置： **90°**

1 - 带有 3/8 英寸扳手头的扭矩扳手

2 - 插入带接头的转接器 Nr.98-1 Pos.3

3 - 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.1 或 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.2



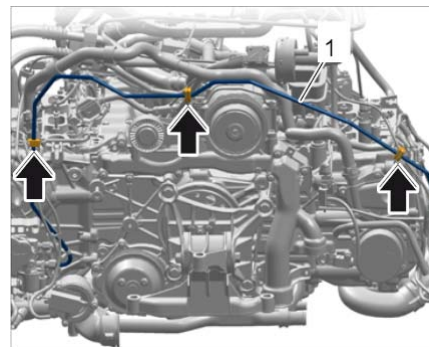
使用工具拧紧燃油管路上的联管螺母

- 使用推荐的工具拧紧高压燃油泵上的联管螺母 **-3-**。

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

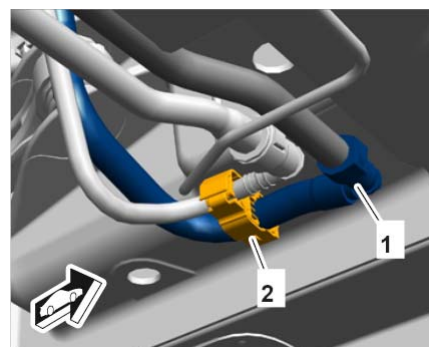
- 将电缆支架卡到燃油低压管路。

3. 将燃油低压管路 **-1-** 卡入三个橡胶支座中 **-箭头-**。



卡入燃油低压管路

4. 连接燃油低压管路的插入式管接头 **-1-** 并固定在管路支架 **-2-** 中。



燃油低压管路连接

后续工作

后续工作

1. 执行泄漏测试。
→ **200101 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏 - “检查” 部分**
2. 安装后车底护板。
→ **519419 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分**
3. 安装后壁盖。
→ **555919 拆卸和安装后壁盖 - “安装” 部分**
4. 安装发动机舱盖。
→ **557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装” 部分**
5. 首次起动系统。
→ **2001IN 为高压侧的燃油系统放气（首次起动功能）**

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00